

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра систем автоматизации управления

Лекции

Дисциплины:

Методы оптимизации и Алгоритмы решения численных задач

Преподаватель: Кашина Елена Вячеславовна

(ле, пр, лр. Экзамены зимой по АРЧЗ и ТП, весной по МО)

Раздел 1. Понятие оптимизации. Постановка и классификация задач оптимизации.....	3
1.1. Понятие оптимизации. Место «методов оптимизации» в общей теории исследования операций	3
1.2. Постановка задачи оптимизации	7
Приложение 1. Список литературы по дисциплине «Методы оптимизации» ...	14

Раздел 1. Понятие оптимизации. Постановка и классификация задач оптимизации

1.1. Понятие оптимизации. Место «методов оптимизации» в общей теории исследования операций

- **Оптимизация – это процесс улучшения чего-либо с целью достижения максимальных результатов.**

Оптимизация подразумевает приведение чего-либо к оптимальному (лучшему) состоянию. Это может быть связано с улучшением производительности или эффективности системы, процесса или организации.

Оптимизация описывает поиск наилучшего решения задачи при заданных ограничениях и условиях. Также этот термин используется для описания процесса нахождения экстремума функции (максимума или минимума).

Пример 1: оптимизация своего бизнеса – это ответ на вопрос **«Как получить больше прибыли при меньших затратах?»**

Например, оптимизировать бизнес можно за счёт применения технологии «бережливого производства».

Технология бережливого производства – это методология управления, направленная на **максимизацию ценности для клиента за счёт минимизации потерь**. Суть подхода – минимизация действий, которые не создают ценности и потребляют ресурсы. Концепция возникла в Японии в середине XX века на основе опыта компании Toyota. Изначально была разработана для автомобильной промышленности, но постепенно распространилась на другие отрасли. 43 Кировских предприятия в 2024 году по нацпроекту внедряли инструменты бережливого производства.

Например, один из инструментов бережливого производства – это система 5S – система организации и рационализации рабочего места (рабочего пространства).



Рисунок 1 – Инструмент бережливого производства – система 5S



Рисунок 2 – Оптимизация учебного процесса с помощью внедрения системы 5S

Задание 1. Изучите инструменты концепции бережливого производства. Оптимизируйте свой учебный процесс с помощью внедрения одного из них – системы 5S – организуйте своё рабочее пространство на столе, в ящике, в канцтоварах, в сумке. В отчёт приложите фото до и после оптимизации.

Пример 2. Оптимизация написанной вами программы на языке программирования – это уменьшение времени работы программы. Например, за счёт применения известных эффективных алгоритмов, за счёт уменьшения размера исходных данных, уменьшения количества лишних сравнений в программе, изменения типа переменных, у которых диапазон меньше и т.д.

Задание 2. Измерьте время выполнения любой вашей программы до и после оптимизации. В отчёт приложите коды до и после оптимизации, скрин работы программы с выводом времени выполнения. Поясните, что оптимизировали.

Пример 3. Оптимизация поисковой выдачи – это улучшение позиций сайта в результатах поиска.

Понятие **оптимальности**, как и понятие процесса оптимизации, – центральный момент не только в экономике, инженерном деле, менеджменте и бизнесе, оно также используется и во многих социальных и биологических науках. Термин «оптимальный» чаще всего трактуют как благоприятный, максимальный (минимальный), наиболее эффективный и др. Каждый человек ежедневно, не всегда осознавая это, решает проблему: **как получить наибольший эффект, обладая ограниченными ресурсами.**

- **Методы оптимизации** – это способы построения алгоритмов нахождения экстремумов функций и точек, в которых они достигаются, при наличии ограничений и без них.

Методы оптимизации изучает наука «**Математическое программирование**» – раздел математики, посвящённый теории и методам решения задач о нахождении экстремумов (максимумов и минимумов) функций на множествах, определяемых ограничениями (равенствами или неравенствами). Название связано с тем, что целью решения задач является выбор **программы действий**.

Например, ряд производственных и экономических задач связан с распределением ресурсов, которые, как правило, являются ограниченными. Кроме того, само распределение возможно не единственным образом. Необходимую для выпуска продукцию можно получить различными способами (за счёт выбора вида сырья, технологии производства, применяемого оборудования, организации работы на рабочих местах и всего производственного процесса). При этом каждый способ распределения ресурсов, оцениваемый с точки зрения некоторого **критерия** (например, прибыли, объёма выпускаемой продукции, удовлетворения спроса потребителя и др.), характеризуется определённым его значением. При решении задачи необходимо найти максимальное (или минимальное) значение критерия. Таким образом, требуется выбрать такое распределение ресурсов (программу, план), которое доставляло бы **экстремальное** значение выбранному критерию. Такую программу (план) называют **оптимальной**.

Математическое программирование в свою очередь является одним из разделов науки «**исследование операций**» иногда её называют теорией принятия оптимальных решений.

Исследование операций – это раздел прикладной математики, который занимается построением математических моделей анализа реальных задач и процессов управления и принятия решений (экономических, социальных, технических, военных и других).

Средства исследования операций: **математические модели и методы.**

Математическая модель – это записанная в математических символах абстракция реального явления, конструируемая таким образом, чтобы её анализ давал возможность проникнуть в сущность исследуемого явления.

Место «методов оптимизации» в общей теории исследования операций – оптимальное решение формализованной задачи.

Таким образом, **оптимизация – это процесс улучшения чего-либо с целью достижения максимальных результатов.** И мы будем изучать **методы оптимизации, т.е. способы построения алгоритмов нахождения экстремумов функций и точек, в которых они достигаются, при наличии ограничений и без них.**

1.2. Постановка задачи оптимизации

- **Операция** – это любое управляемое мероприятие, направленное на достижение цели. Результат операции зависит от способа её проведения, т.е. от выбора некоторых параметров.

- Всякий определенный выбор параметров называется **решением**. **Оптимальными** считают те решения, которые по тем или иным соображениям предпочтительней других.

- В самом общем случае, **решить оптимизационную задачу** это значит найти наилучшее (оптимальное) решение среди возможных вариантов решения.

Для применения количественных методов исследования операций необходимо построить математическую модель операции. При построении модели операция, как правило, упрощается, схематизируется и схема операции описывается с помощью того или иного математического аппарата.

- **Модель операции** – это достаточно точное описание операции с помощью математического аппарата (различного рода функций, уравнений,

систем уравнений и неравенств и т.п.). Составление модели операции требует понимания сущности описываемого явления и знания математического аппарата.

Эффективность операции количественно выражается в виде **критерия эффективности – целевой функции**. Например, в задаче об использовании ресурсов критерий эффективности – прибыль от реализации произведенной продукции, которую нужно максимизировать, в транспортной задаче – суммарные затраты на перевозку грузов от поставщиков к потребителям, которые нужно минимизировать. Выбор критерия эффективности определяет практическую ценность исследования.

- Если оптимизация связана с расчетом оптимальных значений параметров при заданной структуре объекта, то она называется **параметрической**. Задача выбора оптимальной структуры является **структурной оптимизацией**.

Решение любой оптимизационной задачи основано на построении математической модели исследуемого объекта и проведении вычислительного эксперимента. Проведение вычислительного (компьютерного) эксперимента не с самим объектом, а с его моделью дает возможность эффективно исследовать его свойства в любых ситуациях.

Основу вычислительного эксперимента составляет триада **«модель – алгоритм – программа»**.

На первом этапе эксперимента строится **математическая модель объекта**, отражающая важнейшие свойства объекта.

Второй этап – разработка **алгоритма** для реализации модели на компьютере (например, в виде блок-схемы).

Модель представляется в форме, удобной для применения численных методов, определяется последовательность вычислительных и логических операций, которые нужно произвести, чтобы найти искомые величины с заданной точностью.

На третьем этапе создаются **программы**, реализующие алгоритмы на доступном компьютеру языке.

Нахождение оптимальных значений параметров – это один из этапов вычислительного эксперимента, позволяющий выработать управляющее воздействие на объект исследования.

Теория оптимизации представляет собой совокупность фундаментальных математических результатов и численных методов, позволяющих избежать полного перебора всех решений.

Методы оптимизации – это методы построения алгоритмов нахождения оптимального (минимального или максимального) значения некоторой функции.

Решение оптимизационных задач (процесс оптимизации) лежит в основе всей инженерной деятельности.

Эффективность метода оптимизации связана с одной стороны с умелым использованием основных результатов таких математических дисциплин, как математический анализ; линейная алгебра; математическая логика и теория алгоритмов; функциональный анализ; дифференциальное исчисление.

С другой стороны, в инженерной практике размер оптимизационных задач достаточно велик, следовательно, велики и затраты времени реализации алгоритмов. Поэтому **оптимизационные задачи ориентированы в основном на реализацию с помощью ЭВМ.**

Ценность теории оптимизации состоит в её **универсальности** по отношению к различным классам задач.

Оптимизационная задача может быть частью задачи решаемой в:

- математической экономике: решение больших макроэкономических моделей, моделей предпринимательства и т.д.;
- в автоматике: оптимальное управление, робототехника, фильтрация, управление производством;
- в технике: оптимальное планирование информационных и компьютерных сетей, оптимизация структур и параметров технических систем;

— в численном анализе: аппроксимация, регрессия, решение линейных и нелинейных систем управления и т.д.

Важнейшим элементом во всех этих задачах является **формализованная постановка задачи (или построение математической модели)**. При этом задачи различаются содержательной стороной в зависимости от области применения и ситуации.

Общая постановка задачи исследования операции. В дальнейшем важно усвоить методологию построения моделей задач исследования операции. **Все факторы, входящие в описание операции, можно разделить на две группы:**

- 1) **постоянные факторы** (условия проведения операции), на которые мы влиять не можем. Обозначим их через $\alpha_1, \alpha_2, \dots$;
- 2) **зависимые факторы** (элементы решения) $x_1, x_2, \dots$, которые в известных пределах мы можем выбирать по своему усмотрению.

Например, в задаче об использовании ресурсов к постоянным факторам следует отнести запасы ресурсов каждого вида, производственную матрицу, элементы которой определяют расход сырья каждого вида на единицу выпускаемой продукции каждого вида. Элементы решения – план выпуска продукции каждого вида.

- Критерий эффективности, выражаемый некоторой функцией, называется **целевой функцией**, зависит от факторов обеих групп, поэтому целевую функцию Z можно записать в виде $Z=f(x_1, x_2, \dots, \alpha_1, \alpha_2, \dots)$.

Выделяют следующие классы моделей исследования операций.

1) класс оптимизационных моделей. Задачи этого класса возникают при попытке оптимизировать планирование и управление сложными экономическими системами. Оптимизационную задачу можно сформулировать в общем виде: **найти переменные $x_1, x_2, \dots, x_n$, удовлетворяющие системе неравенств**

$$\varphi_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (1)$$

и обращающие в максимум (или минимум) целевую функцию

$$Z = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow \max(\min). \quad (2)$$

Как известно, упорядоченная совокупность значений n переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ представляется точкой n -мерного пространства. В дальнейшем эту точку будем обозначать $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, а само оптимальное решение $X^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$.

Рассмотрим еще одну, характерную для исследования операций задачу — *классическую задачу потребления*, имеющую важное значение в экономическом анализе.

Пусть имеется n видов товаров и услуг, количества которых (в натуральных единицах) $x_1, x_2, \dots, x_n$ по ценам соответственно $p_1, p_2, \dots, p_n$ за единицу. Суммарная

стоимость этих товаров и услуг составляет $\sum_{i=1}^n p_i x_i$.

Уровень потребления Z может быть выражен некоторой функцией $Z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, которую называют функцией полезности. Необходимо найти такой набор товаров и услуг $x_1, x_2, \dots, x_n$ при данной величине доходов I , чтобы обеспечить максимальный уровень потребления, т.е.

$$Z = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow \max \quad (3)$$

при условии

$$\sum_{i=1}^n p_i x_i \leq I, \quad (4)$$

$$x_i \geq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n). \quad (5)$$

Решения этой задачи, зависящие от цен $p_1, p_2, \dots, p_n$ и величины дохода I , называются *функциями спроса*.

Очевидно, что рассмотренная задача потребления (3) – (5) является частным случаем сформулированной выше задачи (1) – (2) на определение экстремума функции n переменных при некоторых ограничениях, т.е. задачей на условный экстремум.

Если критерий эффективности $Z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ (2) представляет линейную функцию, а функции $\varphi_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b_i$ в системе ограничений (1) также линейны, то такая задача является задачей *линейного программирования*. Если, исходя из содержательного смысла, ее решения должны быть целыми числами, то эта задача *целочисленного линейного программирования*. Если критерий эффективности и (или) система ограничений задаются нелинейными функциями, то имеем, задачу *нелинейного программирования*. В частности, если указанные функции обладают свойствами выпуклости, то полученная задача является задачей *выпуклого программирования*.

Если в задаче математического программирования имеется переменная времени и критерий эффективности (2) выражается не в явном виде как

функция переменных, а косвенно – через уравнения, описывающие протекание операций во времени, то такая задача является задачей *динамического программирования*.

Если критерий эффективности (2) и система ограничений (1) задаются функциями вида $cx_1^{\alpha_1}x_2^{\alpha_2}\dots x_n^{\alpha_n}$, то имеем задачу *геометрического программирования*. Если функции f и (или) φ_i в выражениях (2) и (1) зависят от параметров, то получаем задачу *параметрического программирования*, если эти функции носят случайный характер — задачу *стохастического программирования*. Если точный оптимум найти алгоритмическим путем невозможно из-за чрезмерно большого числа вариантов решения, то прибегают к методам *эвристического программирования*, позволяющим существенно сократить просматриваемое число вариантов и найти если не оптимальное, то достаточно хорошее, удовлетворительное с точки зрения практики, решение.

Из перечисленных методов математического программирования наиболее распространенным и разработанным является линейное программирование. В его рамки укладывается широкий круг задач исследования операций.

Пример В.1. Рассмотрим пример из области оптимального проектирования. Пусть коробка изготавливается из прямоугольного листа материала размером $a \times b$, $a < b$. Для этого из четырех углов прямоугольника вырезаются квадраты со стороной x и материал сгибается вдоль линий, отмеченных на рис. В.1 штриховыми линиями.

Какова должна быть сторона вырезаемого квадрата x , чтобы коробка имела наибольшую вместимость?

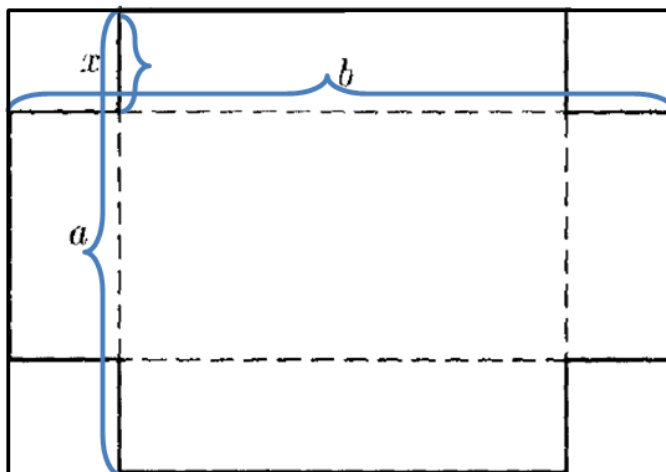


Рис. В1

В результате получается коробка с основанием в виде прямоугольника размером $(a - 2x)(b - 2x)$ и высотой x . Здесь стратегия $x \in X = (0, a/2)$ может быть оценена целевой функцией $V(x) = x(a - 2x)(b - 2x)$ - объемом коробки. Максимум функции $V(x)$ на множестве X достигается в точке

$$x^* = \frac{a + b - \sqrt{a^2 - ab + b^2}}{6}.$$

Задание 3. Решить задачу о коробке нахождения максимума целевой функции (через производную – вспомните школьный курс математики 11 класса). (Если сложно решить на буквах, вначале подставьте числа.) В отчёт приложите скрин решения из тетради. Поясните: 1) что оптимизируется в задаче? 2) перечислите постоянные факторы, 3) перечислите зависимые факторы. Сделайте выводы.

Приложение 1. Список литературы по дисциплине «Методы оптимизации»

1. Кочегурова, Е. А. Теория и методы оптимизации : учебное пособие для вузов / Е. А. Кочегурова. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 133 с. – (Высшее образование).
2. Лапицкая Н. В., Можей, Н. П. Методы оптимизации. В 4 ч. Ч. 1 : Линейная оптимизация и ее приложения : учеб.-метод. пособие / Н. В. Лапицкая, Н. П. Можей. – Минск : БГУИР, 2018. – 179 с.
3. Исследование операций и методы оптимизации. Часть 1. Лекционный курс. Составитель А.А. Мицель. ТОМСК: Изд. ТУСУР, 2019. – 167 с.